

Trabajo de Diploma

Planilla de Inscripción del tema

Datos del estudiante

Nombre y Apellidos	e-mai(s)	Teléfono(s)
Noel Pérez Calvo	noel.perez@estudiantes.matcom.uh.cu	52643368

Datos del Trabajo de Diploma

Entidad que asesorará el trabajo de diploma debe informar los siguientes datos:

Organismo	MES
Entidad	Facultad de Matemática y Computación, UH
Tutor	Fernando Raul Rodríguez Flores
Cotutor, Asesor	
Correos-electrónicos	fernan@matcom.uh.cu
Teléfonos	78790890
Si el tutor no es miembro del claustro de la facultad de Matemática y Computación, DEBE adjuntar un resumen (1-2 cuartillas) de su currículum vitae.	

Tema

Título: Regresión simbólica para la expresión analítica de soluciones de ecuaciones no lineales.	Tema en que se enmarca
Disciplina(s): Marque con una X la temática que más se asocia a su trabajo	☐ Inteligencia Artificial ☐ Matemática Aplicada ☒ Matemática Computacional ☐ Programación e Ingeniería de Software ☐ Sistemas de Base de Datos ☐ Sistemas de Computación ☐ Criptografía ☐ Otra _____

Objetivos generales y específicos:

Objetivo general:

Desarrollar y validar una metodología basada en regresión simbólica para determinar las expresiones analíticas de ecuaciones no lineales.

Objetivos Específicos:

- Revisión del estado del arte en técnicas de regresión simbólica.
- Identificar un conjunto de datos de entrenamiento de alta fidelidad para validar la propuesta.
- Diseñar e implementar algoritmos de regresión simbólica para la expresión analítica de ceros de funciones.
- Validar la propuesta realizada.

Resumen técnico del trabajo

Esta tesis propone el desarrollo y validación de una metodología basada en regresión simbólica para determinar las expresiones analíticas de ecuaciones no lineales.

Para lograr este fin se proponen modificar algoritmos existentes de regresión simbólica encontrar las expresiones simbólicas de ceros de funciones. Una modificación inicial es la función objetivo y cómo lidiar con las expresiones (ceros) que se encuentren por parte del algoritmo.

Cronograma del trabajo

- Octubre -- noviembre 2025:
 - estudio de algoritmos de regresión simbólica.
 - estudio de trabajos previos realizados en la facultad relacionado con este tema.
 - estudio de bibliotecas de regresión simbólica
 - diseño del sistema.
- diciembre 2025 -- enero 2026:
 - implementación del sistema.
 - diseño de los experimentos.

- enero 2026 -- marzo 2026:

Experimentación numérica.

Escritura del documento.

- abril -- mayo 2026

Experimentación y puesta a punto.

Escritura del documento

- junio 2026

Terminar y entregar el documento.



Firma Tutor Principal: _____



Firma Estudiante: _____